Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

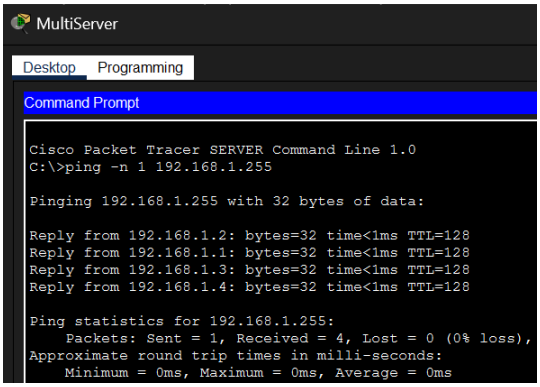
Part 1: สร้างปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายใน Simulation Mode

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

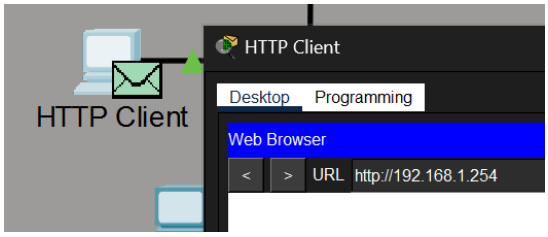
Instructions

Part 1: สร้างทราฟฟิกเครือข่ายในโหมดจำลอง และดูmultiplexing

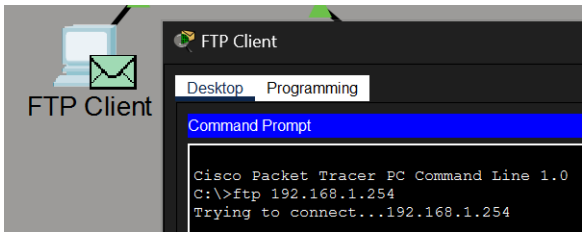
Step 1: สร้างทราฟฟิกเพื่อเติมข้อมูลลงในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)



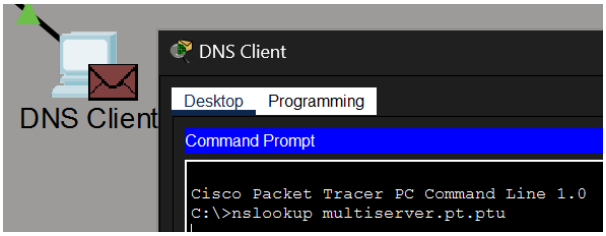
Step 2: สร้างทราฟฟิกเว็บ (HTTP)



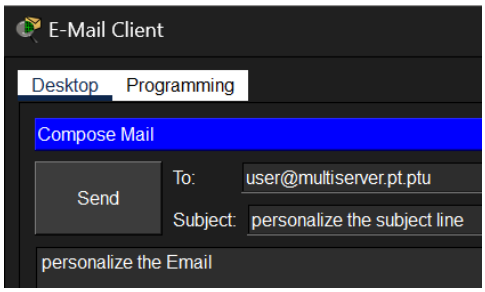
Step 3: สร้างทราฟฟิก FTP

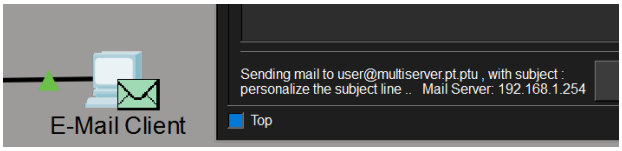


Step 4: สร้างทราฟฟิก DNS

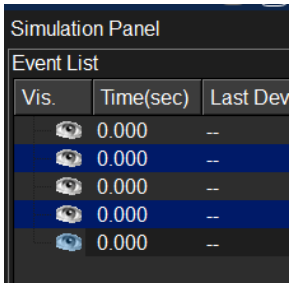


Step 5: สร้างทราฟฟิกอีเมล

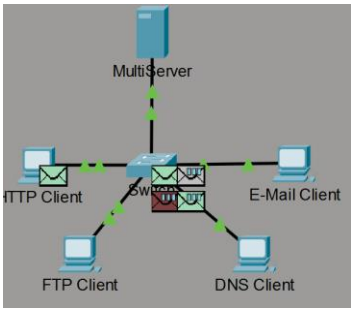


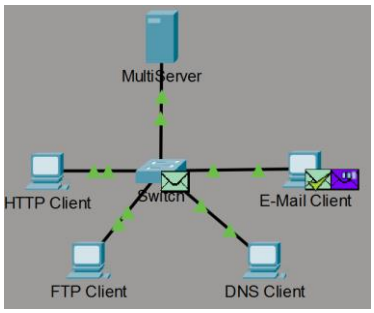


Step 6: ตรวจสอบว่าทราฟฟิกถูกสร้างขึ้น และพร้อมสำหรับการจำลองแล้ว



Step 7: ตรวจสอบการมัลติเพล็กซ์ขณะที่ทราฟฟิกไหลผ่านเครือข่าย





คำถาม:

1. สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

   <u>ตอบ</u> สิ่งนี้เรียกว่า Multiplexing ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น หลายโปรแกรมหรือหลายโปรโตคอล ผ่านช่องทางสื่อสารเส้นเดียวกันได้ ในแต่ละช่วงเวลาจะมี PDU เพียงหนึ่งชุด ที่ถูกส่งผ่านสายสื่อสารในแต่ละทิศทาง

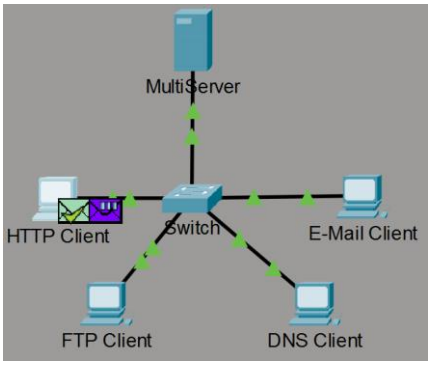
2. PDU หลายประเภทปรากฏในรายการเหตุการณ์ในแผงจำลอง ความหมายของสีต่างๆ คืออะไร?

   <u>ตอบ</u> ใน Cisco Packet Tracer (Simulation Mode) ซองจดหมายที่แสดงแทน PDU จะมีสีแตกต่างกันเพื่อบอกชนิดของโปรโตคอลหรือข้อมูลที่กำลังถูกส่ง เช่น

   - สีชมพู/แดง (ICMP) ใช้แสดงแพ็กเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเครือข่าย เช่นคำสั่ง Ping หรือ Traceroute
   - สีฟ้า/เขียว แทนโปรโตคอลระดับบนของเครือข่าย เช่น HTTP, TCP หรือโปรโตคอลสำหรับการทำ Routing

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

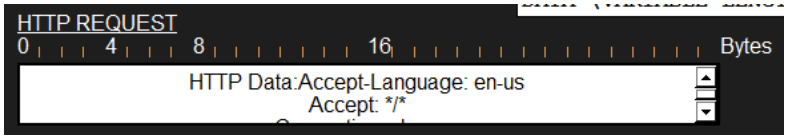
Step 1: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์



คำถาม:

1. ทำไมจึงใช้เวลานานมากสำหรับ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น?

   <u>ตอบ</u> เพราะว่า HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ในการสื่อสาร ซึ่งก่อนที่จะส่งข้อมูลจริงได้ TCP จะต้องมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อก่อน โดยเรียกว่า 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) ทำให้ต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อน จึงทำให้ HTTP PDU ปรากฏช้ากว่าโปรโตคอลอื่นเล็กน้อย ใน Simulation Mode



คำถาม:

1. ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?

   <u>ตอบ</u> HTTP Request

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

   <u>ตอบ</u> ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เพราะว่า TCP จะมีการใช้ sequence number และ acknowledgement (ACK) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางครบถ้วนหรือไม่ ถ้ามีข้อมูลบางส่วนหายไป ระบบก็สามารถส่งข้อมูลส่วนนั้นใหม่ได้ ทำให้การสื่อสารมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น

3. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

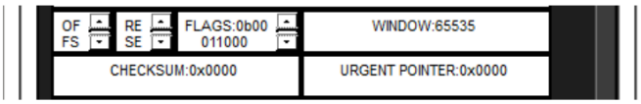
   <u>ตอบ</u> - SOURCE PORT (SRC PORT) : 1026

   - DESTINATION PORT (DEST PORT) : 80

   - SEQUENCE NUMBER (SEQUENCE NUM) : 1

   - ACKNOWLEDGEMENT NUMBER (ACK NUM) : 1

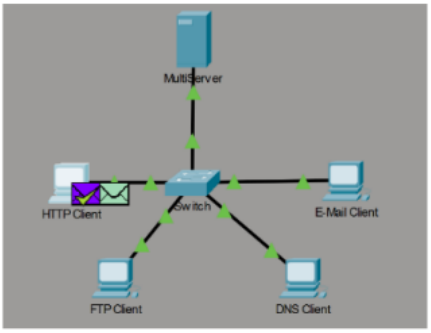
Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN



คำถาม:

1. Flags TCP ใดบ้างที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้?

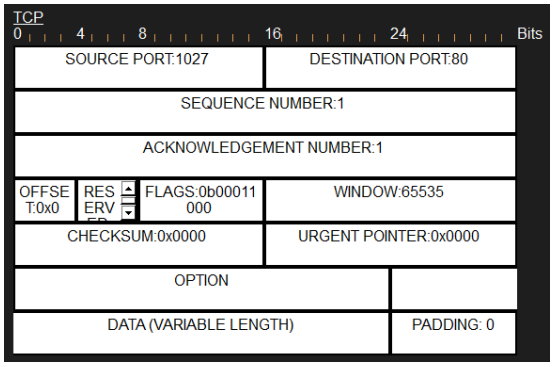
   <u>ตอบ</u> Flags ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ ACK และ PSH



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

   <u>ตอบ</u> จะเห็นว่า SRC PORT กับ DEST PORT มีการสลับตำแหน่งกัน เพราะเป็นการตอบกลับจากอีกฝั่งหนึ่ง และค่า SEQUENCE NUMBER กับ ACK NUMBER ก็มีการเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการรับ–ส่งข้อมูล เพื่อยืนยันว่าฝั่งปลายทางได้รับข้อมูลแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ TCP handshake

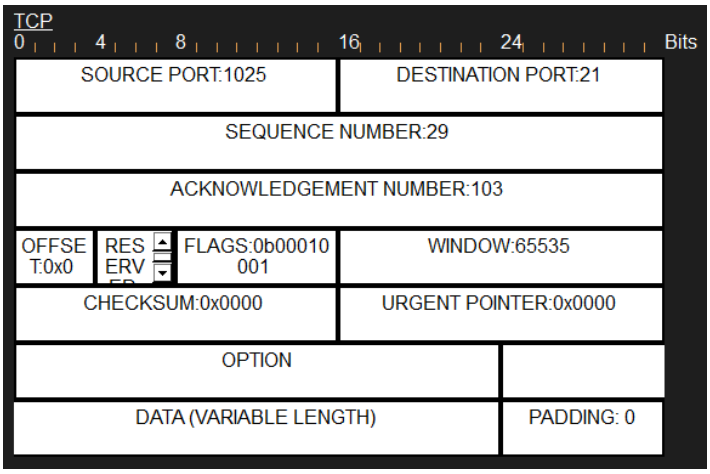


คำถาม:

1. ข้อมูลใดบ้างที่แสดงอยู่ในส่วน TCP ตอนนี้? หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้อย่างไร?

   <u>ตอบ</u> ในส่วนของ TCP ตอนนี้จะเริ่มเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลของ HTTP จริง ๆ แล้ว โดย SRC PORT และ DEST PORT ยังเหมือนเดิม เพราะยังเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่เดิม แต่ค่า SEQUENCE NUMBER และ ACK NUMBER จะเพิ่มขึ้น ตามปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งและได้รับ ซึ่งต่างจาก PDU สองตัวแรก ที่เป็นแค่ขั้นตอนสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อของ TCP เท่านั้น ยังไม่ได้มีการส่งข้อมูลจริง

Step 2: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล FTP ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์



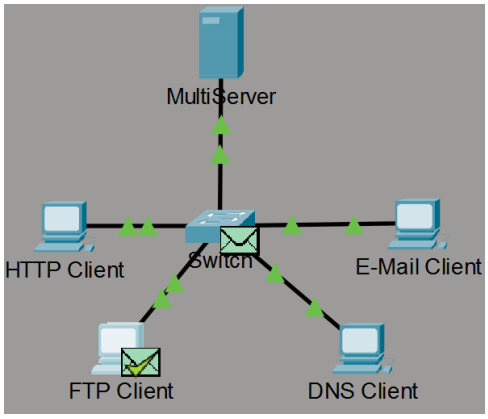
คำถาม:

1. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

   <u>ตอบ</u> ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เพราะว่า FTP ใช้โปรโตคอล TCP ในการส่งข้อมูล ซึ่ง TCP จะมีการใช้ sequence number และ acknowledgement (ACK) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางครบหรือไม่ ถ้ามีข้อมูลบางส่วนหายไประหว่างทาง ก็สามารถส่งใหม่ได้ ทำให้การสื่อสารมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น

2. ค่าในช่อง flag คืออะไร?

   <u>ตอบ</u> flag ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ RST และ FIN



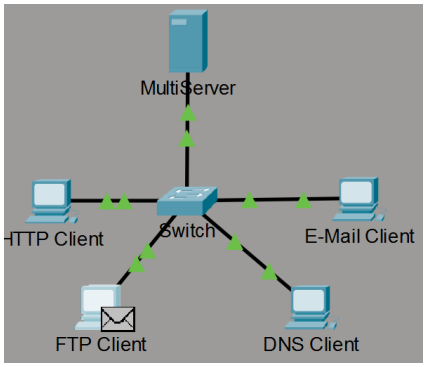
คำถาม:

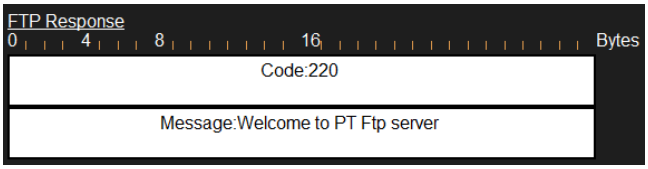
1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

   <u>ตอบ</u> จะเห็นว่า SRC PORT กับ DEST PORT มีการสลับกัน เพราะเป็นการตอบกลับจากฝั่ง Server กลับไปยัง Client และค่า SEQUENCE NUMBER กับ ACK NUMBER ก็มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกส่งและได้รับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสื่อสารด้วย TCP

2. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้านี้อย่างไร?

   <u>ตอบ</u> หมายเลข PORT ของ Client และ Server ยังเหมือนเดิม เพราะยังเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่เดิม แต่ค่า SEQUENCE NUMBER และ ACK NUMBER จะเพิ่มขึ้น ตามลำดับของข้อมูลที่ถูกส่งไปและได้รับกลับมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารของ TCP เป็นแบบสองทาง (ทั้งส่งและรับข้อมูลได้)



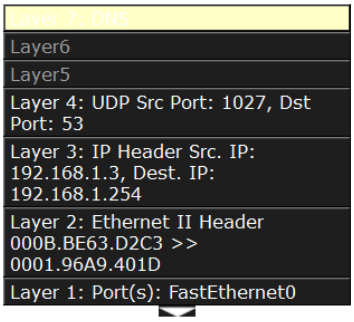


คำถาม:

1. ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?

   <u>ตอบ</u> Welcome to PT Ftp server

Step 3: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล DNS ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์



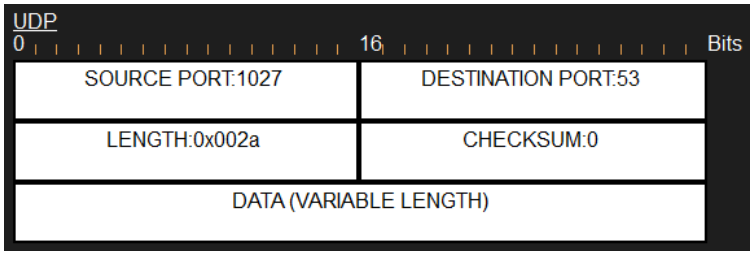
คำถาม:

1. โปรโตคอลเลเยอร์ 4 คืออะไร?

   <u>ตอบ</u> UDP

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

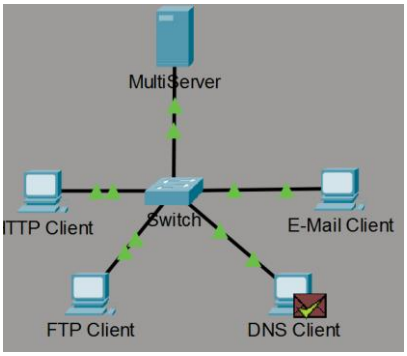
   <u>ตอบ</u> ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เพราะว่า UDP ไม่มีขั้นตอนการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) เหมือนกับ TCP ข้อมูลที่ถูกส่งไปจึงไม่ได้มีการตรวจสอบว่าปลายทางได้รับครบหรือไม่ ทำให้มีโอกาสที่ข้อมูลบางส่วนอาจสูญหายระหว่างทางได้



คำถาม:

1. ทำไมจึงไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบ?

   <u>ตอบ</u> เพราะว่า UDP เป็นโปรโตคอลแบบ connectionless จึงไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบการรับ–ส่งข้อมูลเหมือน TCP ทำให้ ไม่มีการใช้ sequence number และ acknowledgement ในการยืนยันว่าข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางหรือไม่



คำถาม:

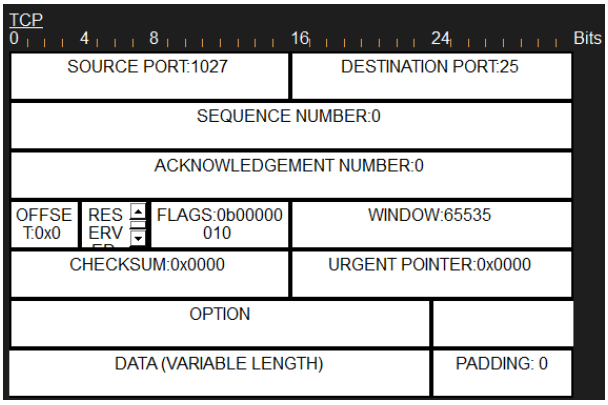
1. หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากเดิมอย่างไร?

   <u>ตอบ</u> จะเห็นว่า SRC PORT กับ DEST PORT มีการสลับกัน ระหว่างตอนที่ส่งออกไปและตอนที่มีการตอบกลับเข้ามา ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างสองอุปกรณ์เดิม และในกรณีนี้ จะไม่มี sequence number และ acknowledgement ทั้งก่อนและหลังการตอบกลับ เพราะเป็นการสื่อสารผ่าน UDP

2. ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? ชื่อ multiserver.pt.ptu มีที่อยู่ IP อะไร?

   <u>ตอบ</u> ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า DNS Answer ซึ่งเป็นส่วนที่บอกผลลัพธ์ของการแปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address โดยชื่อ multiserver.pt.ptu ถูกแปลงเป็นที่อยู่ 192.168.1.254

Step 4: ตรวจสอบการรับส่งอีเมลขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์



คำถาม:

1. การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอลเลเยอร์การขนส่งใด

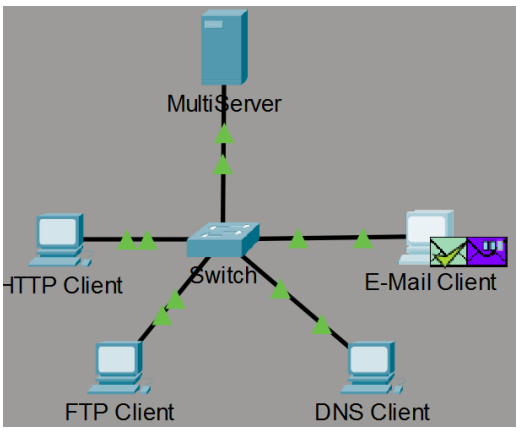
   <u>ตอบ</u> ใช้โปรโตคอล TCP ในเลเยอร์การขนส่ง

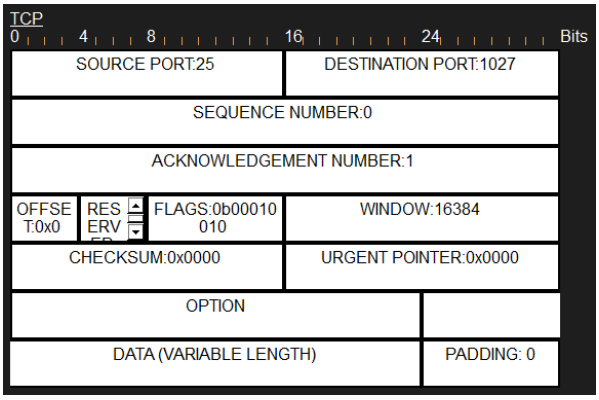
2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่

   <u>ตอบ</u> ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เพราะว่า TCP มีระบบตรวจสอบการส่งข้อมูล เช่น การใช้ sequence number และ acknowledgement (ACK) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกส่งและได้รับครบถ้วน

3. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM ค่าใน flag field คืออะไร

   <u>ตอบ</u> ค่าในฟิลด์ Flag เป็น SYN

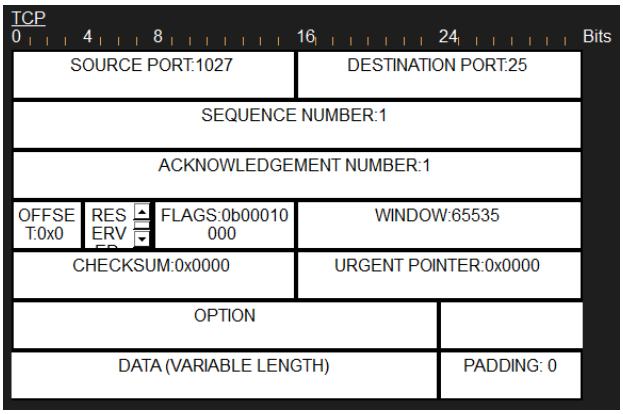




คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

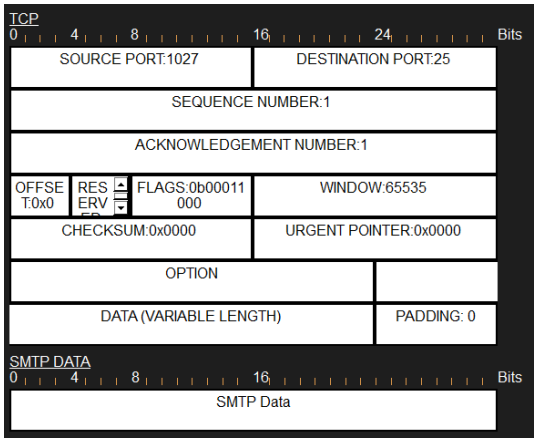
   <u>ตอบ</u> จะเห็นว่า SRC PORT กับ DEST PORT มีการสลับตำแหน่งกัน ระหว่างฝั่ง Client และ Server เพราะเป็นการตอบกลับจากอีกฝั่งหนึ่ง และค่า SEQUENCE NUMBER กับ ACK NUMBER ก็มีการเปลี่ยนไป เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกส่งและได้รับเรียบร้อยแล้ว แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์ในการสื่อสาร



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?

   <u>ตอบ</u> หมายเลข PORT ยังเป็นคู่เดิมระหว่าง Client และ Server เพราะยังเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เดิม ส่วนค่า SEQUENCE NUMBER และ ACK NUMBER จะเพิ่มขึ้น ตามลำดับของข้อมูลที่มีการส่งและรับ ซึ่งแสดงว่าการสื่อสารยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่การเชื่อมต่อถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?

   <u>ตอบ</u> ใน PDU นี้จะเห็นว่า มีการใช้พอร์ตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล (SMTP) และค่า SEQUENCE NUMBER กับ ACK NUMBER ก็เริ่มต้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะเป็นช่วงที่เริ่มกระบวนการส่งอีเมลจริง หลังจากที่มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

2. โปรโตคอลอีเมลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 25? โปรโตคอลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 110?

   <u>ตอบ</u> TCP Port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP ซึ่งใช้สำหรับการส่งอีเมล TCP Port 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3 ซึ่งใช้สำหรับการรับหรือดาวน์โหลดอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์